

Server-Factory-Core-Framework

Server Factory موتور مشترک پشت هر

چکیده

Server Factory است که زیربنای خانواده ابزارهای تأمین Kotlin چارچوب اصلی، چارچوب Mail تشکیل می‌دهد. این چارچوب موتور مشترک و انتزاعاتی را فراهم می‌آورد که پروژه‌هایی مانند بر اساس آن ساخته می‌شوند، به‌طوری که هر «کارخانه» به‌جای پیاده‌سازی Server Factory. مجدد مفاهیم پایه تأمین، از یک بنیاد آزمایش‌شده در میدان نبرد استفاده می‌کند.

توضیح کوتاه

این چارچوب موتور تأمین Server Factory. در پایه اکوسیستم Kotlin چارچوب مشترک مشترک، انتزاعات اتصال و سازوکار گام‌های نصب را فراهم می‌کند که توسط کارخانه‌های پایین‌دست مورد (و سایرین SonarQube کارخانه سرویس وب، کارخانه، Mail Server Factory) استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح مفصل

را ممکن Server-Factory چارچوب اصلی آن قطعه بی‌صدای مهندسی است که کل خانواده (Mail Server می‌سازد: موتوری قابل استفاده مجدد که هر محصول «کارخانه» جداگانه کارخانه پروکسی کش) بر اساس آن SonarQube کارخانه سرویس وب، کارخانه، Factory اعلامی است — کاربر زیرساختی را که می‌خواهد Server Factory ساخته شده است. رویکرد به‌صورت پیکربندی توصیف می‌کند و یک کارخانه این توصیف را تفسیر کرده و نرم‌افزار را بر روی سیستم هدف نصب و راه‌اندازی می‌کند — و چارچوب اصلی جایی است که سازوکارهای مشترک این الگو واقعاً نحوه در آن قرار دارند: انتزاعات اتصال و انتقال که به هر نوع هدف می‌رسند، مدل گام‌های نصب که تأمین نرم‌افزار را کدگذاری می‌کند، و زیرساخت‌های مشترکی که هر کارخانه در غیر این صورت باید خود آن را پیاده‌سازی می‌کرد. این چارچوب پاسخی است به یک سؤال ساختاری که هر زنجیره ابزاری چندمحصولی در نهایت با آن مواجه می‌شود — موتور مشترک کجا باید قرار گیرد؟ — و درست پاسخ دادن به این سؤال یک بار است که خانواده را منسجم نگه می‌دارد، به‌جای آنکه به چهار تأمین‌کننده با خانواده از تکرار Kotlin تفاوت‌های ظریف تجزیه شود. با متمرکز کردن این بخش در یک چارچوب منطق تأمین در محصولات مختلف جلوگیری کرده و رفتار را یکسان نگه می‌دارد: بهبود یک نوع اتصال یا مفهوم پایه نصب در چارچوب اصلی به نفع تمام کارخانه‌های پایین‌دست خواهد بود. این چارچوب تقریباً که نقش آن را به‌عنوان (Shell با یک لایه نازک Kotlin حدود ۹۹۰ هزار بایت) است Kotlin تماماً یک کتابخانه کد به‌جای مجموعه‌ای از اسکریپت‌ها منعکس می‌کند. مخازن پایین‌دست آن را به‌عنوان و بسته‌های (Parallels-Uutils، Qemu-Uutils، Uutils) وابستگی اصلی خود پیوند می‌دهند همگی به مخزن چارچوب اصلی به‌عنوان مرکز اکوسیستم ارجاع می‌دهند). فایل Definitions

آن به‌عمد مختصر است — این زیرساخت برای پروژه‌های دیگر است و از طریق README ساخته AI نسخه‌بندی می‌شود — و پیش از کارهای بعدی `version.txt/version_code.txt` DevOps شده است، که آن را بخشی از میراث بالغ زنجیره ابزار.

چرا آن را ساختیم

هر ابزار تأمین به یک هسته مشترک نیاز دارد: روش‌هایی برای اتصال به اهداف و گام‌هایی برای نصب پیکربندی نرم‌افزار. بازسازی این هسته برای هر محصول باعث تکه‌تکه شدن رفتار و افزایش باگ‌ها می‌شود. چارچوب اصلی آن را متمرکز می‌کند تا هر کارخانه از یک موتور قابل اعتماد مشترک بهره‌برد.

چرا این یک تغییردهنده بازی است

این بالاترین نقطه اهرمی در کل خانواده است: سخت‌گیری در یک نوع اتصال یا بهبود یک مفهوم پایه نصب در اینجا، صحت و قابلیت آن را به تمام کارخانه‌ها به‌طور همزمان منتقل می‌کند، به‌طوری که کل زنجیره ابزار از یک سرمایه‌گذاری منفرد بهره‌مند می‌شود. این همان فلسفه «یک بار بساز، همه‌جا استفاده کن» است که در لایه بنیادین اتوماسیون زیرساخت — جایی که یک اصلاح در جای درست، همه چیز را در پایین‌دست اصلاح می‌کند — بیشترین بازده را دارد.

محتوا

نوآوری‌ها

- چارچوب یکپارچه و قابل استفاده مجدد برای انتواع منطق اتصال و مراحل نصب.
- تفکیک شفاف میان موتور (چارچوب اصلی) و کارخانه‌های محصول‌محور.
- برای مصرف تکرارپذیر (`version.txt/version_code.txt`) توزیع با نسخه‌بندی ثابت.

چالش‌ها و راهکارها

- با استخراج ماشین‌آلات مشترک به یک چارچوب واحد که همه اجتناب از تکرار منطق تأمین کارخانه‌ها از آن استفاده می‌کنند، حل شد.
- با انتواع‌های مشترک حل شد تا انواع اتصال و مراحل به‌طور رفتار یکسان در محصولات مختلف. یکسان در همه موارد عمل کنند.
- عمومی مستند نشده‌اند؛ جزئیات README های داخلی در فایل API برخی: (تأیید نشده) رابط‌ها را خارج از «چارچوب مشترک مورد استفاده کارخانه‌ها» تأیید نشده تلقی کنید.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- **Kotlin** — Server Factory کل چارچوب (حدود ۹۹۰ کیلوبایت)؛ زبان خانواده
- **Shell** — اسکرپت‌های کمکی حداقلی.
- **Gradle** — زنجیره ابزار ساخت (`./gradlew`) سازگار با استفاده خانواده از

مشخص Server-Factory مخزن را به‌عنوان انشعابی در سازمان GitHub: نکته محور نیست؛ بلکه به‌عنوان ستون فقرات زنجیره ابزار تأمین ارائه AI می‌کند. این چارچوب شده است.